

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

15300 - ANALISI MATEMATICA A

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Massimo Cicognani	Crediti formativi: 9	SSD: MAT/05	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Cesena			
Corso: Laurea in Ingegneria biomedica (cod. 6669)			
Valido anche per Laurea in Ingegneria elettronica (cod. 6670)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni dal 19/09/2025 al 17/12/2025			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente è in grado di trattare modelli dipendenti da una variabile reale attraverso gli strumenti di base del calcolo differenziale ed integrale. In particolare, sa operare con numeri reali e numeri complessi, sa studiare localmente e globalmente funzioni di una variabile reale, conosce ed applica l'integrale secondo Riemann in una dimensione, ha acquisito e sa applicare i principali risultati su serie numeriche reali e serie di potenze, conosce i principali risultati e metodi risolutivi di equazioni differenziali ordinarie essendo consapevole da quali modelli fisici esse provengono.

Contenuti

PROPRIETÀ' DEI NUMERI REALI.
LIMITI E CONTINUITÀ. Definizione di successione di numeri reali convergente e divergente. I teoremi sui limiti di successioni: unicità del limite, teoremi di confronto, dei due carabinieri. L'algebra dei limiti. Successioni monotone e loro limiti. Il numero e. Rappresentazione decimale dei numeri reali. Richiami sulle funzioni: composizione di funzioni, funzioni invertibili e funzioni inverse. Generalità sulle funzioni reali di una variabile reale; funzioni monotone. Definizione di limite per funzioni reali di una variabile reale; estensione dei risultati stabiliti per le successioni. Definizione di funzione continua di una variabile reale. Continuità della composizione di due funzioni continue e il teorema di cambiamento di variabile nei limiti. Limiti da destra e da sinistra. Il teorema sui limiti delle funzioni monotone. Asintoti. Le funzioni circolari inverse. Le funzioni iperboliche e le loro inverse. I teoremi di Weierstrass, degli zeri e dei valori intermedi. CALCOLO DIFFERENZIALE. Definizione di funzione derivabile e di derivata di una funzione. Il calcolo delle derivate. I teoremi del valor medio e loro applicazione allo studio della monotonia di una funzione. Derivate di ordine superiore. Formula di Taylor con resto nella forma di Peano e in quella di Lagrange. Estremanti locali: definizioni, condizioni necessarie, condizioni sufficienti. Funzioni convesse. CALCOLO INTEGRALE. Definizione di integrale di Riemann. Proprietà dell'integrale: linearità, additività, monotonia, teorema della media. Condizioni sufficienti di integrabilità'. I teoremi fondamentali del calcolo integrale. I teoremi di integrazione per sostituzione e di integrazione per parti. Funzioni continue a tratti e proprietà' dei loro integrali. Integrali generalizzati: definizioni, convergenza assoluta, criterio del confronto. NUMERI COMPLESSI. Definizione e operazioni sui numeri complessi. Forma algebrica di un numero complesso, modulo e argomento di un numero complesso, forma esponenziale di un numero complesso. Formula di de Moivre, radici di un numero complesso, equazioni algebriche in C, la funzione esponenziale complessa. SERIE. Serie a termini reali e complessi. Definizione di serie convergente. Convergenza assoluta di una serie. Criteri di convergenza per le serie numeriche. EQUAZIONI DIFFERENZIALI. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: integrale generale per equazioni omogenee e non omogenee, il problema di Cauchy. Equazioni a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: integrale generale per equazioni omogenee e non omogenee, il problema di Cauchy. Estensione al caso di equazioni a coefficienti variabili e di ordine qualunque.

Testi/Bibliografia

P. Marcellini, C. Sbordone. Elementi di Analisi Matematica Uno. Liguori Ed.

Metodi didattici

Lezioni frontali in aula integrate con esempi e controesempi ed esercizi svolti.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Prova scritta con esercizi riguardanti gli argomenti del corso seguita da prova orale di verifica sulla comprensione dei principi matematici alla base dell'ingegneria. Solo chi avrà superato la prova scritta sarà ammesso alla successiva prova orale. Nel periodo gennaio-febbraio la prova orale potrà essere sostenuta anche nell'appello successivo a quello in cui è stato superato lo scritto, negli altri periodi la prova orale va sostenuta nello stesso appello.

Strumenti a supporto della didattica

Tutorato

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Massimo Cicognani](#)

Seguici su:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie